Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Komunikačný protokol pre IoT meteorologické zariadenia

Počítačové a komunikačné siete

Sophie Hetešová

AIS ID: 141435

Vedúci cvičenia: Bc. Filip Hromada
Čas cvičenia: Deň štvrtok – 8:00

Obsah

Úvod a architektúra riešenia **2**

Cieľ riešenia 2

Rozdelenie programov 2

Senzory a súbežné spracovanie 2

Rozsah prototypu 3

Návrh protokolu **4**

Typy správ a ich formát 4

Príklad správy 4

Implementácia servera a testovacieho programu **4**

Sekvenčné diagramy a overenie UAT **4**

Meranie efektivity protokolu **4**

Zhodnotenie riešenia **4**

Príloha A **4**

Úvod a architektúra riešenia

Cieľ riešenia

Cieľom projektu je navrhnúť vlastný aplikačný protokol na prenos meteorologických meraní medzi simulovanými IoT senzormi a serverom. Komunikácia prebieha nad transportným protokolom UDP. Keďže UDP nezabezpečuje doručenie ani potvrdenie správ, registráciu senzorov, potvrdzovanie meraní a kontrolu dostupnosti rieši aplikačný protokol.

Správy sa prenášajú ako objekty JSON zakódované v UTF-8. Jeden UDP datagram obsahuje jednu správu. Čitateľný formát umožňuje kontrolovať obsah komunikácie pri ladení a pri sledovaní vo Wiresharku.

Rozdelenie programov

Riešenie je implementované v Pythone a pozostáva z troch súborov:

- `server.py` prijíma registračné požiadavky, vytvára relácie a prideľuje tokeny. Pri prijatí merania overuje reláciu, kontrolný súčet CRC32 a povolené hodnoty parametrov. Platné meranie potvrdzuje správou ACK, pri chybe integrity žiada jeho opätovné odoslanie. Dostupnosť senzorov sleduje pomocou správ KEEPALIVE.
- `tester.py` simuluje senzory, generuje ich merania a poskytuje konzolové menu. Používateľ môže odoslať vlastné hodnoty, poškodiť nasledujúcu dátovú správu, zapnúť alebo vypnúť automatické merania, ukončiť reláciu senzora a znova ho zaregistrovať.
- `lib.py` obsahuje spoločné funkcie na spracovanie JSON, výpočet a overenie CRC32, validáciu vstupov a logovanie. Uchováva aj rozsahy a presnosť jednotlivých meraných parametrov.

UDP komunikácia je v oboch programoch implementovaná priamo pomocou knižnice `socket`, vrátane vytvorenia a naviazania socketov. IP adresa a port servera sa zadávajú pri spustení. Na serveri sa zadaná adresa používa na počúvanie, v testeri ako cieľ komunikácie.

Senzory a súbežné spracovanie

Tester vytvára štyri simulované senzory:

- **ThermoNode** (`T-01`): teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod a atmosférický tlak.

- **WindSense** (`W-01`): rýchlosť vetra, rýchlosť nárazu, smer vetra a index turbulencie.
- **RainDetect** (`R-01`): úhrn zrážok, vlhkosť pôdy, riziko povodne a trvanie zrážok.
- **AirQuality** (`A-01`): koncentrácia CO_2, koncentrácia ozónu a index kvality ovzdušia.

Každý senzor beží vo vlastnom vlákne a má samostatný UDP socket, frontu príkazov, token relácie, poradové čísla správ a časovače. Po úspešnej registrácii automaticky odošle prvé meranie a ďalšie generuje každých približne desať sekúnd. Čakanie jedného senzora na odpoveď neblokuje ostatné senzory. Hlavné vlákno testera obsluhuje menu a odovzdáva požiadavky príslušnému senzoru cez jeho frontu.

Server spracúva správy a časovače relácií v hlavnej sieťovej slučke. Samostatné vlákno číta príkazy jeho menu a odovzdáva ich cez frontu. Relácie tak spravuje iba sieťová slučka. Oba programy zapisujú udalosti a čitateľný obsah správ do vlastného logového súboru aj do konzoly. Pri novom spustení sa príslušný logový súbor prepíše.

Rozsah prototypu

Prototyp pokrýva registráciu a automatické merania (UAT 1), dodatočné meranie so zadanými hodnotami (UAT 2), detekciu poškodenia a retransmisiu na žiadosť servera (UAT 3) a kontrolu dostupnosti vrátane odpojenia a opätovnej registrácie (UAT 4). Tieto scenáre boli overené lokálnymi automatickými testami.



Obrázok 1: Ukážkový obrázok – nahraďte vlastným diagramom.

Návrh protokolu

Typy správ a ich formát

Príklad správy

Implementácia servera a testovacieho programu

Sekvenčné diagramy a overenie UAT

Meranie efektivity protokolu

Zhodnotenie riešenia

Príloha A